



1. [10] Buktikan bahwa :
 - (a) Terdapat tak hingga banyaknya bilangan bulat n sehingga $\phi(n)$ adalah bilangan kuadrat.
 - (b) Jika setiap faktor prima dari n juga merupakan faktor dari m , maka $\phi(mn) = n\phi(m)$.
2. [10] Tunjukkan bahwasannya algoritma Miller-Rabin untuk komposit merupakan algoritma Monte Carlo "yes-biased".
3. [10] Terangkan cara kerja sistem kriptografi ElGamal. Kemudian, buktikan bahwa fungsi deskripsi yang saudara berikan melakukan proses dekripsi yang benar.
4. [10]
 - (a) Tentukan $\log_3 7 \pmod{17}$.
 - (b) Tentukan keempat akar kuadrat dari 4 mod 65 (Catatan : $65 = 5 \times 13$).